

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيالالي- شرفة الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الميدان : الظواهر الميكانيكية

بطاقة تعلم الادماج ① : الحركة والمسار

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

هدف وضعية تعلم الادماج:

<u>المعارف ومواضيع الإدماج:</u> - الحركة والسكون. - حركة نقطة من جسم صلب. - حركة نقاط من جسم صلب. <u>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج</u> - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. - يبنذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلات. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات <u>السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج</u> - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
<u>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج</u> - صور توضيحية: (وثيقة 7 صفحة 67 من الكتاب المدرسي) <u>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء</u> - صعوبة ترجمة الوضعية للوصول إلى استنتاج حركة الألعاب - غياب الاختبار التجريبي للتحقق من شكل المسارات وأنواع الحركات لان المطلوب تقديم دون تجريب. - التمييز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم الادماج

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
05د	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند. - يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة.	زيارة عثمان إلى حديقة الألعاب والتسلية ص 67 من كتاب التلميذ ① كيف تفرق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة؟	تقديم الوضعية: السندات:

د05	- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمات. - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	② كيف تكون مسارات نقاط جسم لما ينسحب وكيف هي لما يدور؟ ③ هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع؟ - استنتج حركة الألعاب المبينة في (الوثيقة)؟	المطلوب:
د20		- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقديم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	المناقشة:

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- التفريق بين الحركة والسكون. - ذكر أنواع المسارات في كل حركة. - ذكر علاقة المسار بالمرجع واستنتاجه لحركة الألعاب.	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)
-	① نفرق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة المرجع المختار فلا يمكن أن نحكم على الجسم أنه ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا مواضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا. ② تكون مسارات نقاط من جسم لما ينسحب متماثلة ومتطابقة وتكون مسارات نقاط من جسم لما يدور دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة. ③ يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع ، أي أن المسار نسبي. فيتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع. حركة الألعاب: العجلة الكبيرة: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة العجلة الكبيرة حول محورها حركة دورانية بينما حركة المركبة باعتبارها نقطة مادية حركتها انسحابية دائرية . - بالنسبة لمرجع مرتبط بالمركبة فإن الشخص داخلها ساكن . باخرة القرصان الكبيرة: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة الباخرة دورانية (قوس من دائرة). مركبة على الافعوانية: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة مركبة على سكة الافعوانية هي حركة منحنية تارة ومستقيمة تارة أخرى . الخطبوط: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة الخطبوط حول محورها حركة دورانية .	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	- التسلسل المنطقي للأفكار، وانسجام التفسير المقدم.	الانسجام
	- تنظيم العمل، وضوح الخط والرسومات.	التميز والإتقان

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الحركة والمسار

وضعية تعلم الإدماج ①

تقديم الوضعية: زيارة عثمان إلى حديقة الألعاب والتسلية ص 67

الإجابة :

- ① نفرق بين الأجسام المتحركة و الأجسام الساكنة بالمرجع المختار فلا يمكن أن نحكم على الجسم انه ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا موضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا.
- ② تكون مسارات نقاط من جسم لما ينسحب متماثلة ومتطابقة وتكون مسارات نقاط من جسم لما يدور دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.
- ③ يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع، أي أن المسار نسبي. فيتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع.

حركة الألعاب

العجلة الكبيرة:

- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة العجلة الكبيرة حول محورها حركة دورانية بينما حركة المركبة باعتبارها نقطة مادية حركتها نسحابية دائرية.
- بالنسبة لمرجع مرتبط بالمركبة فان الشخص داخلها ساكن.

باخرة القرصان الكبيرة:

- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة الباخرة ورائية (قوس من دائرة).
- مركبة على الافعوانية:
- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة مركبة على سكة الافعوانية هي حركة متحنية تارة ومستقيمة تارة أخرى.

الاخطبوط:

- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة الاخطبوط حول محورها حركة دورانية.